Plan de cours

- I. Introduction : rappels
- **II. Notions élémentaires**
- III. Définition des données
  - Création
  - Suppression, modification (vu en TD/TP)
- IV. Manipulation
  - Insérer des données dans la base (vu en TD/TP)
  - Interroger

II. Notions élémentaires

- Du logique au physique
  - Une RELATION => une **TABLE**
  - CLIENTS (<u>NumCli</u>, NomCli, RueCli CPCli, VilleCli)

CLIENTS	NumCli	NomCli	RueCli	CPCli	VilleCli
	1	TOTO	Rue Banc	31000	Toulouse
	2	TITI	Rue Gueux	31700	Saint Gaudens
	3	JOJO	Rue Gir	33000	Bordeaux
	4	TUTU	Rue Bis	64000	Pau
	5	TATA	Rue Elle	64100	Bayonne

II. Notions élémentaires

- Du logique au physique
  - **Colonnes**
    - **Schéma de la table :**
      - Ensemble des champs de la table
      - Chaque attribut de la relation devient un champ
      - Chaque champ est du **type** défini dans le dictionnaire des données
    - **Contraintes d'intégrité :**
      - **Règle déterminée qui garantit l'intégrité et la cohérence de la BD**
      - Héritée du niveau relationnel , et exprimée soit dans la relation, soit dans le dictionnaire associé ou encore dans les règles métier.

CLIENTS (NumCli, NomCli, DateNaiss, RueCli CPCli, VilleCli)

CLIENTS	NumCli	NomCli	DateNaiss	RueCli	CPCli	VilleCli

II. Notions élémentaires

- Du logique au physique
  - **Les contraintes d'intégrité (1)**
    - **Contrainte d'existence**
      - Une valeur peut être obligatoire ou facultative
    - **Contrainte de domaine**
      - Domaine : l'ensemble de **valeurs prises par une valeur est restreint** (intervalle, liste de constantes, contraintes entre valeurs par comparaison…
      - Toute valeur d'un champs doit correspondre à son domaine et elle doit être effectivement présente si obligatoire
    - **Contrainte d'unicité**
      - Toute valeur d'une clef est unique
      - *Et non nulle*

II. Notions élémentaires

- Du logique au physique

  - **Les contraintes d'intégrité (2)**

    - **Contrainte d'intégrité référentielle**
      - Toute valeur d'une clef étrangère doit exister comme clef primaire dans la table en référence
    - Il faut que la valeur référencée existe dans la table d'origine

15

15

II. Notions élémentaires

- Du logique au physique
- Les contraintes d'intégrité sur une table sont donc :
  - PRIMARY KEY (<liste d'attributs>) : définit les attributs de la liste comme la clé primaire
  - UNIQUE (<liste d'attributs>) : interdit que deux tuples de la relation aient les mêmes valeurs pour l'ensemble des attributs de la liste.
  - FOREIGN KEY (<liste d'attributs>) REFERENCES <nom table>(<nom colonnes>) : contrôle l'intégrité référentielle entre les attributs de la liste et la table et ses colonnes spécifiées
  - CHECK (<condition>) : contrôle la validité de la valeur des attributs spécifiés dans la condition dans le cadre d'une restriction de domaine

16

16

II. Notions élémentaires

- Du logique au physique
  - Lignes
    - **Enregistrements**
      - **Enregistrement de la table correspondant à l'ensemble des valeurs prises par les champs**
      - Chaque valeur de champ respecte les **contraintes de domaines** définies dans le dictionnaire des données
  - Remplir la base = **Peupler** la base

CLIENTS	NumCli	NomCli	DateNaiss	RueCli	CPCli	VilleCli
	1	DUPONT	12/11/1987	Rue Banc	31000	Toulouse
	2	DURAND	02/10/1998	Rue Gueux	31700	Saint Gaudens
	3	JEAN	06/01/2000	Rue Gir	33000	Bordeaux
	4	MICHUT	07/09/1976	Rue Bis	64000	Pau
	5	MICHUT	27/03/1998	Rue Elle	64100	Bayonne

17

17

Combien de tables ?

- CLIENTS (NumCli, NomCli, RueCli CPCli, VilleCli)
- PRODUITS(NumProd, Desig, PU)
- LIVREUR(NumLiv, RaisonSoc, Tel)

18

18

Combien de tables ?

CLIENTS	NumCli	NomCli	DateNaiss	RueCli	CPCli	VilleCli
	1	DUPONT	12/11/1987	Rue Banc	31000	Toulouse
	2	DURAND	02/10/1998	Rue Gueux	31700	Saint Gaudens
	3	JEAN	06/01/2000	Rue Gir	33000	Bordeaux
	4	MICHUT	07/09/1976	Rue Bis	64000	Pau
	5	MICHUT	27/03/1998	Rue Elle	64100	Bayonne

PRODUITS	NumProd	Desig	PU
	1	Veste T50	300
	2	Pantalon T40	70
	3	Chemise T40	45
	4	Chaussure T43	75
	5	Veste T52	300

Voir la base de données

LIVREUR	NumLiv	RaisonSoc	Tel
	1	Rapid-Liv	0562262626
	2	ExpressLiv	0531323334

19

19

Pause Mémo



- Comment appelle t-on les colonnes de la table ?
- Comment appelle t-on les lignes de la table ?
- Quand je crée une table je dois faire attention à :

20

20